

DOC-02 / FONTE OPERACIONAL

Catálogo da malha logística

Nós, segmentos, custos-base e rotas homologadas para o ambiente simulado.

JANELA ANALISADA	VERSÃO	CLASSIFICAÇÃO
VERSÃO EFETIVA 01 AGO 2026	0.1	SINTÉTICO / PÚBLICO

ESCOPO DA FONTE

Malha logística e candidatos de rota

Catálogo versionado de nós, segmentos e rotas homologadas. Custos são tempos-base e não incorporam incidentes, clima ou permissões operacionais.

Separação de responsabilidades

Este documento descreve onde é possível circular e quanto cada segmento custa em condições normais. Validade circunstancial e elegibilidade são resolvidas por outras fontes.

Candidatos homologados - ZONA-03

Rota	Sequência	Tempo-base	Distância	Controle
A	O-B-D-X	8 min	3,8 km	Padrão
B	O-B-C-F-D-X	14 min	5,9 km	Padrão
C	O-B-C-E-X	11 min	4,4 km	Inclui segmento controlado

Importante

O catálogo não afirma que uma rota está disponível agora. Uma rota homologada pode ficar inválida por bloqueio, janela temporal ou restrição de modal.

TOPOLOGIA

Nós e segmentos da ZONA-03

Recorte relevante da versão NET-Z03-12, efetiva desde 01/08/2026.

Segmento	Origem	Destino	Custo	Classe	Observação
SG-OB	O	B	3 min	LOCAL	Acesso comum
SG-BD	B	D	2 min	EXPRESS	Trecho da rota A
SG-DX	D	X	3 min	LOCAL	Acesso comum
SG-BC	B	C	3 min	LOCAL	Trecho de B e C
SG-CF	C	F	4 min	ARTERIAL	Desvio convencional
SG-FD	F	D	1 min	LOCAL	Reconexão com D
SG-CE	C	E	2 min	CT-BIKE	Acesso controlado
SG-EX	E	X	3 min	LOCAL	Saída alternativa

Limite da fonte

SG-CE existe no grafo e reduz o custo da rota C. Este catálogo não informa quais pedidos estão autorizados a utilizá-lo.

CANDIDATO A

Rota A - caminho padrão

Menor custo do mapa-base entre a origem O e o destino X.

8 min TEMPO-BASE	3,8 km DISTÂNCIA	3 SEGMENTOS	0 RESTRIÇÕES NO MAPA
--	--	-----------------------------------	--

Ordem	Segmento	Trecho	Custo acumulado
1	SG-OB	O -> B	3 min
2	SG-BD	B -> D	5 min
3	SG-DX	D -> X	8 min

Limitação

A rota A é ótima somente sob a hipótese de que todos os segmentos estejam disponíveis. SG-BD precisa ser validado contra boletins operacionais.

CANDIDATO B

Rota B - desvio convencional

Alternativa homologada que evita o segmento expresso SG-BD.

14 min TEMPO-BASE	5,9 km DISTÂNCIA	5 SEGMENTOS	Padrão CONTROLE
---	--	-----------------------------------	---------------------------------------

Ordem	Segmento	Trecho	Custo acumulado
1	SG-OB	O -> B	3 min
2	SG-BC	B -> C	6 min
3	SG-CF	C -> F	10 min
4	SG-FD	F -> D	11 min
5	SG-DX	D -> X	14 min

Custo dinâmico

O tempo-base não incorpora chuva, congestionamento ou fila operacional. Penalidades precisam ser recuperadas no Documento 03.

CANDIDATO C

Rota C - corredor controlado

Alternativa curta que utiliza o segmento CT-BIKE SG-CE.

11 min TEMPO-BASE	4,4 km DISTÂNCIA	4 SEGMENTOS	CT-BIKE CONTROLE
---	--	-----------------------------------	--

Ordem	Segmento	Trecho	Custo acumulado
1	SG-OB	O -> B	3 min
2	SG-BC	B -> C	6 min
3	SG-CE	C -> E	8 min
4	SG-EX	E -> X	11 min

Condição não resolvida

A presença de SG-CE no mapa não concede acesso. O pipeline precisa verificar janela, modal e estado do pedido no Documento 04.

RUÍDO CONTROLADO

Rotas semelhantes em outras zonas

Entradas reais dentro do ambiente sintético, mas incompatíveis com o pedido ORD-042.

Versão	Zona	Rota	Sequência	Tempo	Validade
NET-Z01-08	ZONA-01	C	O-J-K-X	9 min	Atual
NET-Z02-11	ZONA-02	A	O-B-G-X	7 min	Atual
NET-Z03-09	ZONA-03	C	O-B-H-E-X	16 min	Revogada
NET-Z04-05	ZONA-04	B	O-M-N-X	12 min	Atual
NET-Z03-12	ZONA-03	C	O-B-C-E-X	11 min	Atual

Filtro obrigatório

Rótulos A, B e C não são globais. Uma recuperação correta deve combinar zona e versão da malha, não apenas o nome da rota.

APÊNDICE TÉCNICO

Versões e metadados

Contrato de ingestão para o catálogo da malha.

Versão	Efetiva desde	Status	Mudança
NET-Z03-09	10/07/2026	REVOGADA	Rota C via nó H
NET-Z03-11	25/07/2026	REVOGADA	Inclusão preliminar de SG-CE
NET-Z03-12	01/08/2026	ATUAL	SG-CE classificado como CT-BIKE

Manifesto

document_id=DOC-02; type=network_catalog; region=ZONA-03; version=NET-Z03-12;
effective_at=2026-08-01; synthetic=true

Critério de citação

Toda recomendação deve citar a página da rota e os segmentos utilizados. Custos ajustados devem citar também a fonte externa que alterou o peso do grafo.